

Trois problèmes pour entrer dans les probabilités

Systèmes automatisés et industrialisation – compter, estimer, se méfier de son intuition

Bloc : [MOD08] Calcul des Probabilités
Public : BTS ATI et BTS CRSA (groupe commun)
Séquence : [S01] Dénombrement et probabilités conditionnelles
Compétences : [C01] construire un arbre / un tableau [C02] exploiter l'arbre ou le tableau [C03] probabilités totales

Règle du jeu. Pour chaque problème, tu écris d'abord ton **intuition**, en une ligne, **sans aucun calcul**. Tu calcules ensuite. Tu compares.
 Aucune formule n'est exigée au départ. Les trois énoncés se comprennent sans connaissance préalable. Trouver la réponse est une autre affaire.

Problème 1 : compter, ce n'est pas si simple

Ordonnancer, configurer, sélectionner

[Dénombrement]

On met en service une cellule automatisée. Plusieurs questions de « combien de possibilités ? » se posent à chaque étape du projet.

Avant tout calcul : à la question 1, combien de séquences de lancement différentes, à ton avis ? Écris ton estimation.

- L'ordre de lancement.** En atelier, on doit lancer **6 ordres de fabrication (OF)** indépendants sur une même machine. Ces OF n'ont **aucune contrainte d'antériorité** entre eux : toutes les séquences de passage sont techniquement réalisables, et fixer l'ordre relève de l'ordonnancement. Combien de séquences de production différentes peut-on former ? Reprends la question avec **10 OF**.
- Un code, une table d'entrées.** Le pupitre est protégé par un code de **4 chiffres** (de 0 à 9), les répétitions étant autorisées. Combien de codes différents existe-t-il ? De même, l'automate lit à chaque instant l'état (**0** ou **1**) de **20 capteurs** tout-ou-rien. Combien d'états différents sa table d'entrées peut-elle prendre ?
- Le temps d'un test exhaustif.** La recette impose de tester **toutes** les configurations des 20 capteurs, à raison d'une minute par configuration et de 7 heures d'essai par jour. Combien de jours de travail cela représente-t-il ?
- Une séquence d'outils.** Le magasin du centre d'usinage contient **8 outils**. Une opération sélectionne une **séquence ordonnée de 4 outils différents**. Combien de séquences peut-on programmer ? Et si un même outil pouvait resservir plusieurs fois dans la séquence ? Et si seul comptait le **choix** des 4 outils, sans tenir compte de l'ordre ?
- Que faut-il en conclure sur la façon de conduire un essai, une mise au point ou une analyse de défaillance sur un système industriel ?

Bonus. Pour une analyse de défaillance, on décide de surveiller ensemble **2 capteurs** choisis parmi les 20. Combien de paires différentes peut-on former ?

Problème 2 : le bon sens suffit-il ?

Le bac de capteurs

[Probabilités sur un ensemble fini]

Pour équiper une cellule, un technicien dispose d'un bac de **12 capteurs inductifs** d'apparence identique. **3 d'entre eux sont défectueux** : rien ne permet de les repérer à l'œil ni au toucher. Il en prélève **2 au hasard, simultanément**, pour un poste de la cellule.

Avant tout calcul : quelle est la probabilité qu'il attrape **au moins un** capteur défectueux ?
Écris ton estimation en pourcentage.

1. Combien de prélèvements différents de 2 capteurs peut-on former dans ce bac ?
2. Combien de ces prélèvements ne contiennent **aucun** capteur défectueux ?
3. Déduis-en la probabilité de n'avoir aucun défectueux, puis celle d'en avoir **au moins un**. Compare à ton estimation.
4. Sur 100 cellules équipées de cette façon, combien partiront en clientèle avec au moins un capteur défectueux ?
5. Le poste suivant demande **3 capteurs**. La probabilité d'attraper au moins un défectueux augmente-t-elle beaucoup ? Calcule.

Piège à éviter. Beaucoup répondent « 3 chances sur 12, donc 25 % », ou bien « $\frac{3}{12} + \frac{3}{12} = 50\%$ ». Les deux raisonnements sont faux. Sauras-tu dire pourquoi ?

Problème 3 : quand l'intuition se trompe lourdement

La station de contrôle par vision

[Probabilités conditionnelles]

Sur une ligne automatisée, une **station de contrôle par vision** inspecte chaque pièce produite et déclenche un rejet lorsqu'elle croit détecter un défaut. On produit **10 000 pièces**.

- L'historique montre que **1 % des pièces** produites sont réellement défectueuses.
- La vision déclenche un rejet sur **95 % des pièces réellement défectueuses**.
- La vision déclenche un rejet **à tort sur 5 % des pièces conformes**.

À l'instant présent, la station **rejette** la pièce **P127**. Le régleur veut savoir s'il doit vraiment la mettre au rebut.

Avant tout calcul : quelle est la probabilité que P127 soit réellement défectueuse ? Écris ton estimation.

1. Complète ce tableau en raisonnant sur les 10 000 pièces produites.

Sur 10 000 pièces	Rejetée	Acceptée	Total
Pièce réellement défectueuse			
Pièce conforme			
Total			10 000

2. Parmi toutes les pièces rejetées par la station, quelle proportion est réellement défectueuse ? Compare à ton estimation.
3. Écris ce résultat avec les notations du cours. On note D l'événement « la pièce est défectueuse » et R l'événement « la station rejette la pièce ». Quelle probabilité vient-on de calculer : $P_D(R)$ ou $P_R(D)$? Quelle est la valeur de l'autre ?
4. Le fournisseur change : le nouveau lot est de moins bonne qualité, **20 %** des pièces sont défectueuses. **La station de vision est exactement la même**. Reprends le calcul.
5. Conclusion pour le service industrialisation : qu'est-ce qui a le plus d'effet sur la fiabilité d'un rejet, la performance de la station ou la qualité du flux de pièces qu'on lui présente ?

Ce que ces trois problèmes annoncent. Dénombrer avant de calculer une probabilité, en distinguant **permutations**, **arrangements**, **p-listes** et **combinaisons**. Passer par l'événement contraire quand on lit « au moins un ». Distinguer $P_D(R)$ de $P_R(D)$, ce que fait la formule de Bayes. Ce sont les piliers de la séquence [S01].